

Termodinámica

Entropía

$$S = S(U, V, N) \quad | \quad dS = \frac{1}{T}dU + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$$
$$dU = TdS - pdV + \mu dN$$

Energía libre de Hemholtz

$$F = U - TS \quad | \quad dF = -SdT - pdV + \mu dN$$

Energía libre de Gibbs

$$G = U - TS + pV \quad | \quad dG = -SdT + vdp + \mu dN$$

Entalpía

$$H = U + pV \quad | \quad dH = TdS + vdp + \mu dN$$

Gran canónico

$$\Xi = U - TS - \mu N \quad | \quad d\Xi = -SdT - pdV - Nd\mu$$

Calor específico

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{V,N} = NC_V$$

Ensambls

Canónico

$$Z = \sum_{V,N} e^{-\beta E_m} = \int \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{h^{3N}} e^{-\beta \sum_j H(j)}$$

$$F = -kT \log Z$$

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$$

$$Var(E) = -\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta}$$

Gran canónico

$$\mathcal{Z} = \sum_V z^{N_m} e^{-\beta E_m} / z = e^{\beta \mu}$$

$$\Xi = -kT \log \mathcal{Z}$$

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \log \mathcal{Z}}{\partial \beta}$$

$$\langle N \rangle = z \frac{\partial \log \mathcal{Z}}{\partial z}$$

Fermiones

$$f_\nu(z) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int \frac{x^{\nu-1}}{z^{-1}e^x + 1} \rightarrow \nu > 0$$

$$zf'_\nu(z) = f_{\nu-1}(z) \quad | \quad f_\nu(z) \text{ es creciente}$$

$$\begin{cases} f_\nu(z) \approx z & ; z \ll 1 \\ f_\nu(z) = \frac{(\log z)^\nu}{\Gamma(\nu+1)} [1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{\nu(\nu-1)}{(\log z)^2} + \mathcal{O}((\log z)^{-4})] & ; z \gg 1 \\ f_\nu(z) = \sum_{l=1}^{\infty} (-1)^{l-1} \frac{z^l}{l^\nu} & ; |z| < 1 \end{cases}$$

$$f_{\nu=1}(z) = \log(1+z)$$

Longitud de onda generalizada:

$$\lambda^d = \frac{(\alpha\beta)^\nu q h^d}{\Gamma(\nu) \Omega_d}$$

Magnetización y susceptibilidad:

$$M = \mu(N_\uparrow - N_\downarrow)$$
$$\chi = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial B} \right)_{\beta, N} \Big|_{B=0}$$

Logaritmo de la función de partición gran canónica $\mathcal{Z}$:

$$\log \mathcal{Z} = \sum_i \log(1 + ze^{-\beta \epsilon_i})$$

La densidad de estados se suele escribir:

$$n_{FD} \sim \int_0^\infty dp \frac{p}{z^{-1}e^{\beta e} + 1} = \int_0^\infty dp \frac{p}{e^{\beta(e-\mu)} + 1}$$

Para $T \rightarrow 0$:

$$n_{FD} \sim \int_0^\infty dp p \theta(\mu(T=0) - \epsilon) / \mu(T=0) = \epsilon_F$$

Obs: utilizar fórmulas útiles para seguir con la integral

Bosones

$$g_\nu(z) = \frac{1}{\Gamma(\nu)} \int_0^{+\infty} dx \frac{x^{\nu-1}}{z^{-1}e^x - 1}$$

$$g'_\nu(z) = \frac{g_{\nu-1}(z)}{z} \quad | \quad g_\nu(z) \text{ Es creciente}$$

$$\begin{cases} g_\nu(z) \approx z & , z \ll 1 \\ g_\nu(z=1) = \zeta(\nu) & \nu > 1 \\ g_\nu(z \rightarrow 1) = +\infty & \nu \leq 1 \\ g_\nu = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^\nu} & |z| < 1 \end{cases}$$

Logaritmo de la función de partición gran canónica $\mathcal{Z}$:

$$\log \mathcal{Z} = - \sum_i \log(1 - ze^{-\beta \epsilon_i}) / z < e^{-\beta \epsilon_{fund}}$$

Ising

Función de correlación:

$$G(i,i+j)=\langle s_i s_{i+j}\rangle-\langle s_i\rangle\langle s_{j+1}\rangle$$

Si no hay campo: $\langle s_i\rangle=0$

Las matrices centrosimétricas conmutan con:

$$J=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}\qquad U=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&1&0&-1\\1&0&-1&0\end{pmatrix}$$

De esta forma:

$$U^Tq\ U=\begin{pmatrix}q^+&0\\0&q^-\end{pmatrix}$$

Teorema de Perron-Frobenius: Dada una matriz q que posee elementos positivos, el teorema garantiza que existe un autovalor λ_{max} no degenerado y positivo tal que su módulo es mayor que el de cualquier otro autovalor en todo su dominio.

Fórmulas útiles

Propiedades hiper-trigonométricas:

$$\begin{aligned}\sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \cosh(x+y) &= \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y \\ \sinh(x+y) &= \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y \\ \cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1\end{aligned}$$

Límite de integrales:

$$\int_0^\infty dx f(x)\theta(x_0-x)=\theta(x_0)\int_0^\infty dx f(x)$$

Función $\Gamma(x)$:

$$\Gamma(x)=\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}dt$$

Propiedades útiles de la Γ :

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= n\Gamma(n) \\ \Gamma(1) &= 1 \quad \wedge \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

Integral gaussiana:

$$\int_{-\infty}^\infty dx e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad \text{o} \quad \int_0^\infty dx e^{-ax^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

Suma a integral semiclásica (N:nro de partículas):

$$\sum_\epsilon f(E_\epsilon) = \int \frac{d^{3N}q\ d^{3N}p}{h^{3N}} f(H(\vec{q},\vec{p}))$$

Coordenadas hiperesféricas:

$$\begin{cases} d^Nq = q^{N-1}d\Omega_N dq \\ \Omega_N = \frac{2\pi^{\frac{N}{2}}}{\Gamma(\frac{N}{2})} \end{cases}$$

Serie del logaritmo:

$$\log(1\mp x) = \mp \sum_{l=1}^{+\infty} (\pm)^{l+1} \frac{x^l}{l}$$

Desarrollos de g_ν que aparecieron en la guía:

Para ν no entero:

$$g_\nu(e^{-\alpha}) = \frac{\Gamma(1-\nu)}{\alpha^{1-\nu}} + \sum_{k=0}^\infty \frac{(-1)^k}{k!} \zeta(\nu-k) \alpha^k$$

Para ν entero positivo:

$$\begin{aligned}g_\nu(e^{-\alpha}) &= \frac{(-1)^{\nu-1}}{(\nu-1)!} \left(\sum_{k=1}^{\nu-1} \frac{1}{k} - \log \alpha \right) \alpha^{\nu-1} + \\ &\quad + \sum_{\substack{k=0 \\ k\neq \nu-1}}^\infty \frac{(-1)^k}{k!} \zeta(\nu-k) \alpha^k\end{aligned}$$

Expansión multimodal:

$$\begin{aligned}\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^j &= \sum_{j_1,\dots,j_n}^j \binom{j}{j_1,\dots,j_n} \prod_{i=1}^n a_i^{j_i} \\ \binom{j}{j_1,\dots,j_n} &= \frac{j!}{j_1! \dots j_n!}\end{aligned}$$

Ley de curie ($T \rightarrow +\infty \quad y \quad z \ll 1$):

$$\chi = \beta \mu_0^2 = \frac{\mu_0^2}{kT}$$